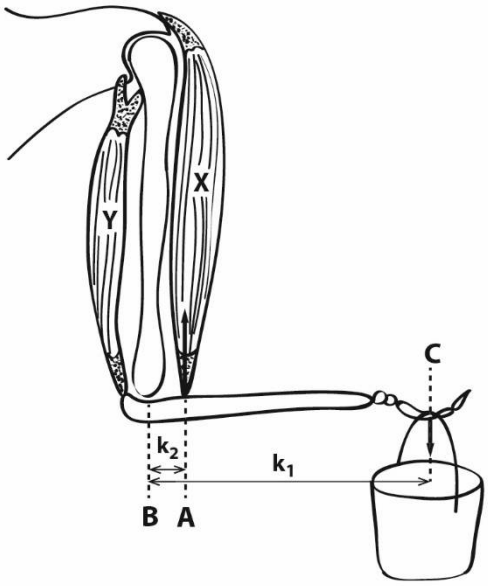
III. Csontok és izmok 13 pont

A csontok és a hozzájuk tapadó izomok által létrehozott mozgás alapelvei jól megfigyelhetők a végtag mozgása során. Az 1. ábra tanulmányozása után válaszoljon a következő kérdésekre!



1. ábra

1. Hogyan változik az ábrázolt két csöves csont által bezárt szög, ha az X-el jelölt izom húzódik össze?

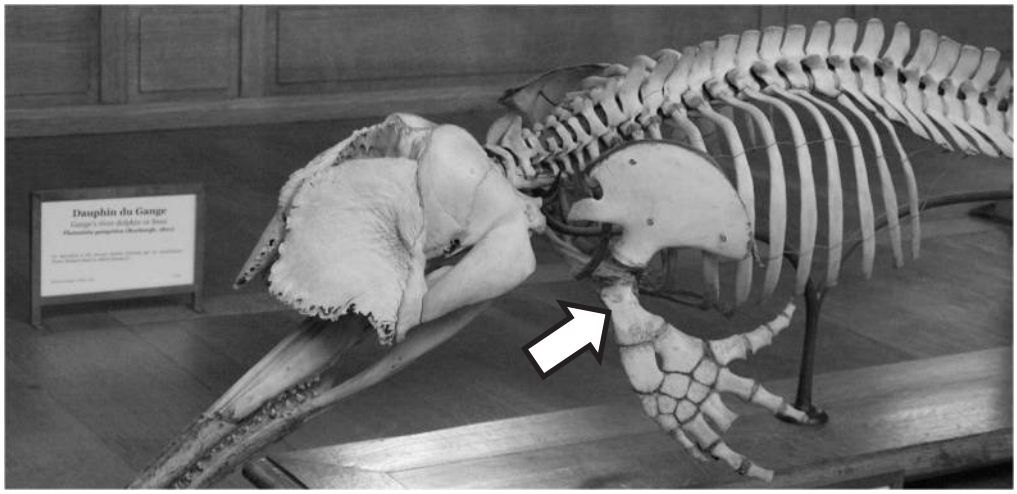
   .....

2. Nevezze meg az alkart alkotó két csontot! (2 pont)

   ..... és .....

3. Az alkar a könyökízület körül mozdul el, amely tengelyként viselkedik. Az alkar „C” pontjában tartott vödör súlya által létrehozott erőt az alkar „A” pontjában tapadó izom által kifejtett, ellentétes irányba ható erő tartja egyensúlyban.

   Számolja ki, hogy mekkora erőt kell az izomnak (X) kifejteni ahhoz, hogy az ellentétes irányba 100 N erővel ható vödröt egyensúlyban tartsa! Tételezzük fel, hogy a vödör és az izom által a karra kifejtett erők merőlegesek az alkarra! A teher által kifejtett erő erőkarja (k_1) 28 cm, míg az izom által kifejtett erő erőkarja (k_2) 2 cm. Számításait követhető formában rögzítse! (2 pont).



2. ábra

4. A 2. ábrán a Gangeszben honos édesvízi delfin csontváza látható egy múzeumban. Nevezze meg, hogy mellső uszonyának nyíllal jelölt csontja az ember melyik csontjának feleltethető meg!

.....

5. A delfin uszonya és az emberi kar homológ szervek. Magyarázza meg e fogalom jelentését!

.....

.....



3. ábra

6. A múzeum egy másik vitrinjében a gepárd csontvázán (3. ábra) ugyanezen csontok másféle mérete és aránya figyelhető meg. Adjon magyarázatot a különbségre az állat életmódja alapján az emelőelv figyelembevételével!

.....

.....

.....

Hasonlítsa össze a csont és a vázizom szöveti szerkezetét! A megfelelő betűjeleket írtja az üres négyzetekbe!

A) Csontszövet
B) Vázizomszövet
C) Mindkettő
D) Egyik sem

7.	A sejtekhez képest nagy a sejtközötti állománya.	
8.	Sejtjeikben biológiai oxidáció játszódik le.	
9.	A hosszú, megnyúlt sejtjeikben sok sejtmag található.	
10.	A sejtjei nyúlványokkal kapcsolódnak egymáshoz és koncentrikus köröket alkothatnak.	
11.	Felnőtt emberben sejtjei sejtmag nélküliek.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

IV. Központi laboratóriumunk, a máj 13 pont

A máj elengedhetetlen szerepet játszik az anyagcsere-folyamatokban, a méregtelenítésben, illetve egyes vegyületek előállításban és tárolásában, méltán nevezhetjük a természet laboratóriumának.

1. Mi a máj szerepe a szénhidrátok anyagcseréjében? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Éhezéskor glükózt bocsát a vérbe.
B) A mellékvesevelő egyik hormonjának hatására beérkezett glükózból raktározott szénhidrátot állít elő.
C) A vékonybéltől a májartérián keresztül ide érkezett vérből glükózt vesznek fel a sejtjei.
D) A megerőltető izommunka során a vázizmokban felhalmozódott tejsav a vér útján eljut a májsejtekbe, s ott glükóz keletkezik belőle.
E) A májsejtek képesek a glükózból előállítani az esszenciális aminosavakat.

2. Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő kifejezések beírásával! (3 pont)

Éhezés során a májban raktározott poliszacharid, a …… (A) raktárai bomlanak le. Tartós éhezéskor a szervezet fehérjéi is lebomlanak aminosavakra, melyekből a májban ……. (B) képződik. Ezt a vegyületet a vér a sejtekhez szállítja, melyek a működésükhöz szükséges …….-t (C) nyerik belőle.